

Chapitre

Applications linéaires

Exercice 1

1. Les applications suivantes sont-elles linéaires? Justifier.

• $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + 2y - 1$

Non linéaire. Une application linéaire doit vérifier $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Ici, $f_1(0, 0) = 0 + 2(0) - 1 = -1 \neq 0$.

• $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x - y, 2x)$

Oui, linéaire.

– **Additivité** : Soient $\vec{u} = (x, y)$ et $\vec{v} = (x', y')$.

$$\begin{aligned} f_2(\vec{u} + \vec{v}) &= f_2(x + x', y + y') \\ &= ((x + x') - (y + y'), 2(x + x')) \\ &= (x - y + x' - y', 2x + 2x') \end{aligned}$$

$$f_2(\vec{u}) + f_2(\vec{v}) = (x - y, 2x) + (x' - y', 2x') = (x - y + x' - y', 2x + 2x').$$

Les deux expressions sont égales, donc l'additivité est vérifiée.

– **Homogénéité** : Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} = (x, y)$.

$$\begin{aligned} f_2(\lambda \vec{u}) &= f_2(\lambda x, \lambda y) \\ &= (\lambda x - \lambda y, 2\lambda x) \\ &= \lambda(x - y, 2x) \\ &= \lambda f_2(\vec{u}) \end{aligned}$$

L'homogénéité est vérifiée. L'application est donc linéaire.

• $f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto x(0, y)$

Non linéaire. Prenons $\lambda = 2$ et $\vec{u} = (1, 1)$.

– $f_3(\lambda \vec{u}) = f_3(2(1, 1)) = f_3(2, 2) = 2(0, 2) = (0, 4)$.

– $\lambda f_3(\vec{u}) = 2f_3(1, 1) = 2(1(0, 1)) = 2(0, 1) = (0, 2)$.

Comme $f_3(\lambda \vec{u}) \neq \lambda f_3(\vec{u})$, l'application n'est pas linéaire.

2. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(1, 0, 0) = (2, 1)$; $f(0, 1, 0) = (1, -1)$; $f(0, 0, 1) = (0, 1)$. Déterminer $f(x, y, z)$.

Tout vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ peut être écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique :

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

Par linéarité de f , on a :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)) \\ &= xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1) \\ &= x(2, 1) + y(1, -1) + z(0, 1) \\ &= (2x, x) + (y, -y) + (0, z) \\ &= (2x + y, x - y + z) \end{aligned}$$

Donc, $f(x, y, z) = (2x + y, x - y + z)$.

Exercice 2

Déterminer si les applications suivantes sont linéaires :

1. $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}^2$ $P(X) \mapsto (P(0), P'(1))$

Linéaire.

Soient $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Additivité :** $f(P_1 + P_2) = ((P_1 + P_2)(0), (P_1 + P_2)'(1)) = (P_1(0) + P_2(0), P_1'(1) + P_2'(1)) = f(P_1) + f(P_2) = (P_1(0), P_1'(1)) + (P_2(0), P_2'(1)) = (P_1(0) + P_2(0), P_1'(1) + P_2'(1))$
- **Homogénéité :** $f(\lambda P_1) = ((\lambda P_1)(0), (\lambda P_1)'(1)) = (\lambda P_1(0), \lambda P_1'(1)) = \lambda f(P_1) = \lambda(P_1(0), P_1'(1)) = (\lambda P_1(0), \lambda P_1'(1))$

2. $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ $P(X) \mapsto A(X)P(X)$ où $A \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme fixé.

Linéaire.

Soient $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Additivité :** $f(P_1 + P_2) = A(X)(P_1(X) + P_2(X)) = A(X)P_1(X) + A(X)P_2(X) = f(P_1) + f(P_2)$
- **Homogénéité :** $f(\lambda P_1) = A(X)(\lambda P_1(X)) = \lambda(A(X)P_1(X)) = \lambda f(P_1)$

3. $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto P(X)^2$

Non linéaire.

L'additivité n'est pas vérifiée en général. Par exemple, prenons $P_1(X) = X$ et $P_2(X) = 1$.

- $f(P_1 + P_2) = f(X + 1) = (X + 1)^2 = X^2 + 2X + 1$
- $f(P_1) + f(P_2) = f(X) + f(1) = X^2 + 1^2 = X^2 + 1$

Comme $f(P_1 + P_2) \neq f(P_1) + f(P_2)$, l'application n'est pas linéaire.

4. $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto XP(X) + P'(X)$

Linéaire.

Soient $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Additivité :**

$$\begin{aligned} f(P_1 + P_2) &= X(P_1 + P_2) + (P_1 + P_2)' \\ &= XP_1 + XP_2 + P_1' + P_2' \\ &= (XP_1 + P_1') + (XP_2 + P_2') = f(P_1) + f(P_2) \end{aligned}$$

- **Homogénéité :**

$$\begin{aligned} f(\lambda P_1) &= X(\lambda P_1) + (\lambda P_1)' \\ &= \lambda XP_1 + \lambda P_1' \\ &= \lambda(XP_1 + P_1') = \lambda f(P_1) \end{aligned}$$

Exercice 3

1. $\varphi_1 : E \rightarrow E$ ($\varphi_1(f))(x) = f(x)^2$)

Non linéaire.

L'additivité n'est pas vérifiée. Par exemple, si l'on prend $f(x) = x$ et $g(x) = x$:

- $(\varphi_1(f + g))(x) = ((f + g)(x))^2 = (x + x)^2 = (2x)^2 = 4x^2$
- $(\varphi_1(f) + \varphi_1(g))(x) = f(x)^2 + g(x)^2 = x^2 + x^2 = 2x^2$

Comme $4x^2 \neq 2x^2$, l'application n'est pas linéaire.

2. $\varphi_2 : E \rightarrow E$ ($\varphi_2(f))(x) = f(x^2)$)

Linéaire.

Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Additivité** : $(\varphi_2(f + g))(x) = (f + g)(x^2) = f(x^2) + g(x^2) = (\varphi_2(f))(x) + (\varphi_2(g))(x)$
- **Homogénéité** : $(\varphi_2(\lambda f))(x) = (\lambda f)(x^2) = \lambda f(x^2) = \lambda(\varphi_2(f))(x)$

3. $\varphi_3 : E \rightarrow E$ ($\varphi_3(f))(x) = \int_0^x f(t)dt$)

Linéaire.

C'est une propriété de l'intégrale définie. Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Additivité** : $(\varphi_3(f + g))(x) = \int_0^x (f(t) + g(t))dt = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x g(t)dt = (\varphi_3(f))(x) + (\varphi_3(g))(x)$
- **Homogénéité** : $(\varphi_3(\lambda f))(x) = \int_0^x \lambda f(t)dt = \lambda \int_0^x f(t)dt = \lambda(\varphi_3(f))(x)$

Exercice 4

On définit l'application $D : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto P'(X)$.

1. Montrer que l'application D est une application linéaire.

C'est une propriété fondamentale de la dérivation des polynômes.

- $D(P + Q) = (P + Q)' = P' + Q' = D(P) + D(Q)$
- $D(\lambda P) = (\lambda P)' = \lambda P' = \lambda D(P)$

2. Déterminer le noyau et l'image de D .

- **Noyau** : $\text{Ker}(D) = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid D(P) = 0\}$.
 $P'(X) = 0$ si et seulement si $P(X)$ est un polynôme constant.
Donc $\text{Ker}(D) = \mathbb{R}_0[X]$.
- **Image** : $\text{Im}(D) = \{D(P) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$.
Pour tout polynôme $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$, on peut trouver un polynôme $P(X)$ (une primitive de Q) tel que $P'(X) = Q(X)$. Par exemple, si $Q(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, alors $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} X^{k+1}$.
Ainsi, $\text{Im}(D) = \mathbb{R}[X]$.

3. Déterminer l'image réciproque de $\mathbb{R}_n[X]$, $\forall n \in \mathbb{N}$. L'image réciproque de $\mathbb{R}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes dont la dérivée est dans $\mathbb{R}_n[X]$. Un polynôme $P(X)$ a une dérivée de degré inférieur ou égal à n si et seulement si son propre degré est inférieur ou égal à $n + 1$. Donc, $D^{-1}(\mathbb{R}_n[X]) = \mathbb{R}_{n+1}[X]$.

Exercice 5

Soit $E = C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ dont la première dérivée est continue.

- Montrer que $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un s.e.v. de $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 - $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un sous-ensemble de $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ car toute fonction dérivable est continue.
 - La fonction nulle, $f(x) = 0$, est dans $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (sa dérivée est la fonction nulle, qui est continue), donc $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est non vide.
 - Stabilité par addition :** Soient $f, g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. $(f + g)' = f' + g'$. Comme f' et g' sont continues, leur somme est continue. Donc $f + g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 - Stabilité par multiplication par un scalaire :** Soient $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $(\lambda f)' = \lambda f'$. Comme f' est continue, $\lambda f'$ est continue. Donc $\lambda f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Ces conditions montrent que $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est bien un sous-espace vectoriel de $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Montrer que la dérivation $D : C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f(x) \mapsto f'(x)$ est un épimorphisme (une application linéaire surjective).
 - Linéarité :** Elle a été montrée à l'exercice 4, la propriété est la même pour les fonctions. Soient $f, g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $D(f + g) = (f + g)' = f' + g' = D(f) + D(g)$ et $D(\lambda f) = (\lambda f)' = \lambda f' = \lambda D(f)$.
 - Surjectivité :** On doit montrer que pour toute fonction $g \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, il existe une fonction $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $D(f) = g$.
D'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction $f(x) = \int_0^x g(t)dt$ est une primitive de g . Cette fonction f est dérivable et sa dérivée est g , qui est continue. Donc $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $D(f) = g$.

L'application D est linéaire et surjective, c'est donc un épimorphisme.

★

Exercice 6

Soient E, F, G trois K -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Montrer que $\text{Ker}(g \circ f) = f^{-1}(\text{Ker}(g))$.
 - Soit $x \in \text{Ker}(g \circ f)$. Par définition, $(g \circ f)(x) = 0_G$, ce qui signifie $g(f(x)) = 0_G$. Par conséquent, $f(x) \in \text{Ker}(g)$, ce qui, par définition de l'image réciproque, signifie que $x \in f^{-1}(\text{Ker}(g))$. D'où $\text{Ker}(g \circ f) \subset f^{-1}(\text{Ker}(g))$.

- Soit $x \in f^{-1}(Ker(g))$. Par définition, $f(x) \in Ker(g)$. Par conséquent, $g(f(x)) = 0_G$. Comme $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, on a $(g \circ f)(x) = 0_G$, ce qui signifie que $x \in Ker(g \circ f)$. D'où $f^{-1}(Ker(g)) \subset Ker(g \circ f)$.

Les deux inclusions prouvent l'égalité.

2. Montrer que $Ker(f) \subset Ker(g \circ f)$. Soit $x \in Ker(f)$, ce qui implique que $f(x) = 0_F$. Alors, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0_F)$. Comme g est linéaire, $g(0_F) = 0_G$. Donc $(g \circ f)(x) = 0_G$, ce qui signifie que $x \in Ker(g \circ f)$.
3. Montrer que $Im(g \circ f) = g(Im(f))$.
 - Soit $y \in Im(g \circ f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = (g \circ f)(x) = g(f(x))$. Soit $z = f(x) \in Im(f)$. Alors $y = g(z)$ avec $z \in Im(f)$, ce qui signifie $y \in g(Im(f))$. D'où $Im(g \circ f) \subset g(Im(f))$.
 - Soit $y \in g(Im(f))$. Il existe $z \in Im(f)$ tel que $y = g(z)$. Comme $z \in Im(f)$, il existe $x \in E$ tel que $z = f(x)$. En substituant, on obtient $y = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$, ce qui signifie que $y \in Im(g \circ f)$. D'où $g(Im(f)) \subset Im(g \circ f)$.

Les deux inclusions prouvent l'égalité.

4. Montrer que $Im(g \circ f) \subset Im(g)$. Soit $y \in Im(g \circ f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = (g \circ f)(x) = g(f(x))$. Soit $z = f(x) \in F$. On a donc $y = g(z)$ avec $z \in F$, ce qui par définition signifie que $y \in Im(g)$.

✱

Exercice 7

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie, et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence : $E = Im(f) \oplus Ker(f) \iff Im(f) = Im(f^2)$.

- **Preuve de $\Rightarrow$** : Supposons $E = Im(f) \oplus Ker(f)$. Montrons que $Im(f) = Im(f^2)$.

On sait que $Im(f^2) \subset Im(f)$.

Soit $y \in Im(f)$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Comme $E = Im(f) \oplus Ker(f)$, on peut écrire $x = u + v$ avec $u \in Im(f)$ et $v \in Ker(f)$.

Alors $y = f(x) = f(u + v) = f(u) + f(v) = f(u) + 0_E = f(u)$.

Comme $u \in Im(f)$, il existe $z \in E$ tel que $u = f(z)$. Donc $y = f(u) = f(f(z)) = f^2(z)$. Ceci montre que $y \in Im(f^2)$. Ainsi, $Im(f) \subset Im(f^2)$.

L'égalité est donc prouvée.

- **Preuve de $\Leftarrow$** : Supposons $Im(f) = Im(f^2)$. Montrons $E = Im(f) \oplus Ker(f)$.

Montrons que $Im(f) \cap Ker(f) = \{0_E\}$. Soit $y \in Im(f) \cap Ker(f)$. Alors il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ et $f(y) = 0_E$.

On a $f(f(x)) = 0_E$, soit $f^2(x) = 0_E$.

Par le théorème du rang, $\dim(E) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f))$ et $\dim(E) = \dim(\text{Im}(f^2)) + \dim(\text{Ker}(f^2))$.

Comme $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f^2))$, on a $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Ker}(f^2))$.
On sait que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$, et comme leurs dimensions sont égales, on a $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$.

Donc $f^2(x) = 0_E$ implique $x \in \text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$, soit $f(x) = 0_E$.

Puisque $y = f(x)$, on a $y = 0_E$. Donc l'intersection est triviale.

De plus, par le théorème du rang, $\dim(E) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f))$.

Et on sait que $\dim(\text{Im}(f) + \text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) - \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f))$.

Puisque l'intersection est $\{0_E\}$, $\dim(\text{Im}(f) + \text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E)$.

Comme $\text{Im}(f) + \text{Ker}(f)$ est un sous-espace de E de même dimension, ils sont égaux.

La somme est donc directe.

Cette équivalence reste-elle vraie en dimension infinie? Non.
Considérons l'opérateur de dérivation $D : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$. $\text{Im}(D) = \mathbb{R}[X]$ et $\text{Ker}(D) = \mathbb{R}_0[X]$. $\text{Im}(D^2) = \text{Im}(D) = \mathbb{R}[X]$. L'égalité $\text{Im}(D) = \text{Im}(D^2)$ est donc vérifiée. Cependant, $\text{Im}(D) + \text{Ker}(D) = \mathbb{R}[X] + \mathbb{R}_0[X] = \mathbb{R}[X]$. Mais la somme n'est pas directe car $\text{Im}(D) \cap \text{Ker}(D) = \mathbb{R}_0[X] \neq \{0\}$.

★

Exercice 8

Soit $f : E_1 \times E_2 \rightarrow E$ par $f(u, v) = u + v$.

1. Montrer que f est linéaire.

- **Additivité** : $f((u_1, v_1) + (u_2, v_2)) = f(u_1 + u_2, v_1 + v_2) = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) = f(u_1, v_1) + f(u_2, v_2)$.
- **Homogénéité** : $f(\lambda(u, v)) = f(\lambda u, \lambda v) = \lambda u + \lambda v = \lambda(u + v) = \lambda f(u, v)$.

L'application est linéaire.

2. Déterminer le noyau et l'image de f . Montrer que $\text{Ker}(f)$ est isomorphe à $E_1 \cap E_2$.

- **Noyau** : $\text{Ker}(f) = \{(u, v) \in E_1 \times E_2 \mid u + v = 0\}$. Donc $v = -u$. Comme $v \in E_2$, on a $-u \in E_2$, et $u \in E_1$, donc $u \in E_1 \cap E_2$. Ainsi, $\text{Ker}(f) = \{(u, -u) \mid u \in E_1 \cap E_2\}$.
- **Image** : $\text{Im}(f) = \{f(u, v) \mid u \in E_1, v \in E_2\} = \{u + v \mid u \in E_1, v \in E_2\} = E_1 + E_2$.
- **Isomorphisme** : Considérons l'application $\varphi : \text{Ker}(f) \rightarrow E_1 \cap E_2$ définie par $\varphi(u, -u) = u$. C'est une application linéaire bien définie. Elle est surjective par construction. Elle est injective car si $\varphi(u, -u) = 0$, alors $u = 0$, ce qui implique que l'élément du noyau est $(0, 0)$. Donc $\text{Ker}(\varphi) = \{(0, 0)\}$. φ est un isomorphisme.

3. Que donne le théorème du rang? $\dim(E_1 \times E_2) = \dim(Ker(f)) + \dim(Im(f))$.
Comme $\dim(E_1 \times E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2)$, $\dim(Ker(f)) = \dim(E_1 \cap E_2)$ et $\dim(Im(f)) = \dim(E_1 + E_2)$, on retrouve la formule classique : $\dim(E_1) + \dim(E_2) = \dim(E_1 \cap E_2) + \dim(E_1 + E_2)$.

✱

Exercice 9

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n , et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que : $Ker(f) = Im(f) \iff (f^2 = 0 \text{ et } n = 2 \operatorname{rg}(f))$.

- **Preuve de $\Rightarrow$** : Supposons $Ker(f) = Im(f)$.
 - Soit $y \in Im(f)$. Comme $Im(f) = Ker(f)$, on a $y \in Ker(f)$, donc $f(y) = 0$. Puisque tout élément de l'image de f est dans le noyau de f , alors $f \circ f = 0$, c'est-à-dire $f^2 = 0$.
 - D'après le théorème du rang, $\dim(E) = \dim(Ker(f)) + \dim(Im(f))$. Comme $Ker(f) = Im(f)$, on a $\dim(Ker(f)) = \dim(Im(f))$. Donc $n = \dim(Im(f)) + \dim(Im(f)) = 2 \dim(Im(f)) = 2 \operatorname{rg}(f)$.
- **Preuve de $\Leftarrow$** : Supposons $f^2 = 0$ et $n = 2 \operatorname{rg}(f)$.
 - $f^2 = 0$ signifie que pour tout $x \in E$, $f(f(x)) = 0$. Par conséquent, $f(x) \in Ker(f)$ pour tout $x \in E$. Cela implique que $Im(f) \subset Ker(f)$.
 - D'après le théorème du rang, $n = \dim(Ker(f)) + \dim(Im(f))$. On nous donne $n = 2 \operatorname{rg}(f) = 2 \dim(Im(f))$. En substituant, $2 \dim(Im(f)) = \dim(Ker(f)) + \dim(Im(f))$, ce qui donne $\dim(Im(f)) = \dim(Ker(f))$.

Puisque $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de $Ker(f)$ et qu'ils ont la même dimension, ils sont égaux.

✱

Exercice 10

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que p est un projecteur si et seulement si $Id - p$ l'est aussi. Un projecteur est un endomorphisme p tel que $p^2 = p$.
 - **Sens direct ($\Rightarrow$)** : Supposons que $p^2 = p$. Montrons que $(Id - p)^2 = Id - p$. $(Id - p)^2 = (Id - p) \circ (Id - p) = Id^2 - Id \circ p - p \circ Id + p^2 = Id - p - p + p^2$. Comme $p^2 = p$, l'expression devient $Id - 2p + p = Id - p$. C'est bien un projecteur.
 - **Sens réciproque ($\Leftarrow$)** : Supposons que $(Id - p)^2 = Id - p$. Montrons que $p^2 = p$. $(Id - p)^2 = Id - 2p + p^2$. On a donc $Id - 2p + p^2 = Id - p$. En simplifiant, on obtient $-2p + p^2 = -p$, d'où $p^2 = p$.

2. Exprimer alors $Im(Id - p)$ et $Ker(Id - p)$ en fonction de $Im(p)$ et $Ker(p)$. On sait que si p est un projecteur, $E = Im(p) \oplus Ker(p)$.

- **Noyau de $Id - p$:** $Ker(Id - p) = \{x \in E \mid (Id - p)(x) = 0_E\} = \{x \in E \mid x - p(x) = 0_E\} = \{x \in E \mid x = p(x)\}$. Les vecteurs qui satisfont cette condition sont exactement ceux de l'image de p . Donc, $Ker(Id - p) = Im(p)$.
- **Image de $Id - p$:** $Im(Id - p) = \{(Id - p)(x) \mid x \in E\} = \{x - p(x) \mid x \in E\}$. Puisque $x = p(x) + (x - p(x))$ et que $p(x) \in Im(p)$ et $x - p(x) \in Ker(p)$ (car $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0$), on peut écrire n'importe quel élément de E comme la somme d'un élément de $Im(p)$ et d'un élément de $Ker(p)$. De plus, $x - p(x)$ est la projection de x sur $Ker(p)$. Donc $Im(Id - p) = Ker(p)$.

Exercice 11

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2Id = 0$.

1. Montrer que f est inversible et exprimer son inverse en fonction de f . L'équation peut être réécrite comme $f(f - 3Id) = -2Id$. En divisant par -2 , on obtient :

$$f \left(-\frac{1}{2}(f - 3Id) \right) = Id$$

L'application $g = -\frac{1}{2}(f - 3Id)$ est bien l'inverse de f . Donc f est inversible et son inverse est :

$$f^{-1} = \frac{3}{2}Id - \frac{1}{2}f$$

2. Établir que $Ker(f - Id)$ et $Ker(f - 2Id)$ sont des s.e.v. supplémentaires de E .

- **Intersection :** Soit $x \in Ker(f - Id) \cap Ker(f - 2Id)$. Alors $f(x) = x$ et $f(x) = 2x$, ce qui implique $x = 2x$, donc $x = 0$. L'intersection est donc triviale.

- **Somme :** L'équation $f^2 - 3f + 2Id = 0$ peut se factoriser en $(f - Id)(f - 2Id) = 0$.

On peut aussi remarquer que $(f - 2Id) - (f - Id) = -Id$. Pour tout $x \in E$, on peut écrire $x = -(f - 2Id)(x) + (f - Id)(x)$.

Posons $x_1 = -(f - 2Id)(x)$ et $x_2 = (f - Id)(x)$. Montrons que $x_1 \in Ker(f - Id)$ et $x_2 \in Ker(f - 2Id)$. $(f - Id)(x_1) = (f - Id)(-(f - 2Id)(x)) = -(f - Id)(f - 2Id)(x) = -(f^2 - 3f + 2Id)(x) = -0 = 0$.

Donc $x_1 \in Ker(f - Id)$. $(f - 2Id)(x_2) = (f - 2Id)(f - Id)(x) = (f^2 - 3f + 2Id)(x) = 0$. Donc $x_2 \in Ker(f - 2Id)$.

Donc tout vecteur $x \in E$ peut s'écrire comme une somme d'éléments de $Ker(f - Id)$ et $Ker(f - 2Id)$.

Puisque la somme est directe et égale à E , les deux sous-espaces sont supplémentaires.

i Info

On se sert du fait que $f \circ f^{-1} = Id$

Exercice 12

Soient f et g deux endomorphismes de E tels que $f \circ g \circ f = f$ et $g \circ f \circ g = g$.

1. Montrer que $\text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(g) = E$.

- **Intersection** : Soit $x \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(g)$. Il existe $y \in E$ tel que $x = f(y)$, et $g(x) = 0$. En utilisant $f = f \circ g \circ f$, on a $f(y) = f(g(f(y)))$. Comme $g(x) = g(f(y)) = 0$, on a $f(y) = f(g(f(y))) = f(0) = 0$. Donc $x = f(y) = 0$. L'intersection est triviale.
- **Somme** : Soit $x \in E$. On veut le décomposer. Posons $x_1 = f(g(x)) \in \text{Im}(f)$. Soit $x_2 = x - f(g(x))$. On vérifie que $x_2 \in \text{Ker}(g)$. $g(x_2) = g(x - f(g(x))) = g(x) - g(f(g(x)))$. En utilisant $g = g \circ f \circ g$, on a $g(x_2) = g(x) - g(x) = 0$. Donc $x_2 \in \text{Ker}(g)$. On a bien $x = x_1 + x_2$.

2. Montrer que $\text{Im}(g) \oplus \text{Ker}(f) = E$. La preuve est symétrique à la précédente, en inversant les rôles de f et g .

- **Intersection** : Soit $x \in \text{Im}(g) \cap \text{Ker}(f)$. Il existe $y \in E$ tel que $x = g(y)$, et $f(x) = 0$. En utilisant $g = g \circ f \circ g$, on a $g(y) = g(f(g(y)))$. Comme $f(x) = f(g(y)) = 0$, on a $g(y) = g(f(g(y))) = g(0) = 0$. Donc $x = g(y) = 0$. L'intersection est triviale.
- **Somme** : Soit $x \in E$. Posons $x_1 = g(f(x)) \in \text{Im}(g)$. Soit $x_2 = x - g(f(x))$. On vérifie que $x_2 \in \text{Ker}(f)$. $f(x_2) = f(x - g(f(x))) = f(x) - f(g(f(x)))$. En utilisant $f = f \circ g \circ f$, on a $f(x_2) = f(x) - f(x) = 0$. Donc $x_2 \in \text{Ker}(f)$. On a bien $x = x_1 + x_2$.

Exercice 13

Soient $p, q \in \mathcal{L}(E)$ deux projecteurs.

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.

- **Sens direct ($\Rightarrow$)** : Si $p + q$ est un projecteur, alors $(p + q)^2 = p + q$. $(p + q)^2 = p^2 + p \circ q + q \circ p + q^2 = p + p \circ q + q \circ p + q = p + q$. Ce qui implique $p \circ q + q \circ p = 0$.
En composant à gauche par p , on a $p^2 \circ q + p \circ q \circ p = p \circ q + p \circ q \circ p = 0$.
En composant à droite par p , on a $p \circ q \circ p + q \circ p^2 = p \circ q \circ p + q \circ p = 0$.
En comparant les deux dernières expressions, on trouve $p \circ q = q \circ p$.
Puisque $p \circ q + q \circ p = 0$, on a $2p \circ q = 0$, donc $p \circ q = 0$. Et donc $q \circ p = 0$.
- **Sens réciproque ($\Leftarrow$)** : Si $p \circ q = q \circ p = 0$, alors $(p + q)^2 = p^2 + p \circ q + q \circ p + q^2 = p + 0 + 0 + q = p + q$.

2. Montrer que $p \circ q = q \circ p = 0 \iff \text{Im}(p+q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.

• **Sens direct ($\Rightarrow$)** : Supposons $p \circ q = q \circ p = 0$.

- **Somme directe** : Soit $x \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)$. Alors $x = p(x) = q(x)$. En appliquant p à l'égalité $x = q(x)$, on a $p(x) = p(q(x)) = p \circ q(x) = 0$, car $p \circ q = 0$. Donc $x = 0$.
- **Égalité des images** : On a toujours $\text{Im}(p) + \text{Im}(q) \subset \text{Im}(p+q)$ (faux en général).
Soit $y \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$, donc $y = y_1 + y_2$ avec $y_1 \in \text{Im}(p)$ et $y_2 \in \text{Im}(q)$. Alors $y_1 = p(y_1)$ et $y_2 = q(y_2)$.
Considérons $(p+q)(y) = (p+q)(y_1 + y_2) = p(y_1) + p(y_2) + q(y_1) + q(y_2)$.
On sait que $p \circ q = q \circ p = 0$. Or, $p(y_2) = p(q(y_2)) = (p \circ q)(y_2) = 0$ et $q(y_1) = q(p(y_1)) = (q \circ p)(y_1) = 0$.
Donc $(p+q)(y) = p(y_1) + 0 + 0 + q(y_2) = y_1 + y_2 = y$.
Donc $y \in \text{Im}(p+q)$, ce qui montre $\text{Im}(p) + \text{Im}(q) \subset \text{Im}(p+q)$. L'inclusion inverse est toujours vraie.

• **Sens réciproque ($\Leftarrow$)** : Supposons $\text{Im}(p+q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.
Soit $x \in E$.

Alors $(p+q)(x) \in \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$. Cela signifie qu'il existe un unique $y_1 \in \text{Im}(p)$ et un unique $y_2 \in \text{Im}(q)$ tels que $(p+q)(x) = y_1 + y_2$.

On a aussi $(p+q)(x) = p(x) + q(x)$. Puisque $p(x) \in \text{Im}(p)$ et $q(x) \in \text{Im}(q)$, par unicité de la décomposition, $y_1 = p(x)$ et $y_2 = q(x)$.

Considérons $p \circ q(x)$. Comme $q(x) \in \text{Im}(q)$, et que l'intersection de $\text{Im}(p)$ et $\text{Im}(q)$ est triviale, on a $p(q(x)) = 0$. Ceci est vrai pour tout x , donc $p \circ q = 0$.

De même, $q \circ p(x) = 0$ pour tout x , donc $q \circ p = 0$.

Exercice 14

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un s.e.v. de E tel que $f(F) \subset F$.

1. Montrer que f induit une application linéaire $\tilde{f} : E/F \rightarrow E/F$ définie par $\tilde{f}(\bar{x}) = \overline{f(x)}$.

- **Définition** : Soient $\bar{x} = \bar{y}$ dans E/F . Alors $x - y \in F$. Comme $f(F) \subset F$, on a $\overline{f(x-y)} \in \overline{F}$. Par linéarité, $\overline{f(x)} - \overline{f(y)} \in \overline{F}$, ce qui signifie que $\overline{f(x)} = \overline{f(y)}$. L'application est bien définie.
- **Linéarité** : Soient $\bar{x}, \bar{y} \in E/F$ et $\lambda \in K$. $\tilde{f}(\bar{x} + \bar{y}) = \overline{f(x+y)} = \overline{f(x) + f(y)} = \overline{f(x)} + \overline{f(y)} = \tilde{f}(\bar{x}) + \tilde{f}(\bar{y})$. $\tilde{f}(\lambda \bar{x}) = \overline{f(\lambda x)} = \overline{\lambda f(x)} = \lambda \overline{f(x)} = \lambda \tilde{f}(\bar{x})$.

2. Montrer que $\tilde{f} = 0 \iff \text{Im}(f) \subset F$.

- **Sens direct ($\Rightarrow$)** : Supposons $\tilde{f} = 0$. Alors pour tout $\bar{x} \in E/F$, $\tilde{f}(\bar{x}) = \bar{0}$. Donc $\overline{f(x)} = \bar{0}$ ce qui signifie $f(x) \in F$. Ceci est vrai pour tout $x \in E$, donc $\text{Im}(f) \subset F$.
- **Sens réciproque ($\Leftarrow$)** : Supposons $\text{Im}(f) \subset F$. Alors pour tout $x \in E$, $f(x) \in F$. Ceci signifie que $\overline{f(x)} = \bar{0}$. Donc $\tilde{f}(\bar{x}) = \bar{0}$ pour tout $\bar{x} \in E/F$.